心脏泵血★★★（0~2题）

心室回血：心室舒张抽吸占 75%、心房收缩占 25%（2003、2006、2011、2017、2022、2023、2025）

	房室瓣	动脉瓣	室内容积	压力	心音
等容收缩期	关	关	不变：容积 max	室内压上升最快 末：动脉压 min（舒张压）	房室瓣开始关：S1
快速射血期	关	开		末：室内压 max 末：动脉压 max（收缩压）	
减慢射血期	关	开	末：容积 min	室内压＜动脉压	
等容舒张期	关	关	不变：容积 min	室内压下降最快	动脉瓣开始关：S2
快速充盈期	开	关			部分可有 S3
减慢充盈期	开	关			
心房收缩期	开	关	末：容积 max		听到 S4 即异常

搏出量（2025）

- 前负荷（初长度 / 容量负荷 / 心室舒张末期容积或压力，2012）
  - 一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑
  - 异长自身调节（Frank-Starling，1998、2000、2001）
- 后负荷（压力负荷 / 大动脉血压，2013）
  - 后负荷↑→等容收缩期室内压峰值↑
  - 等容收缩期延长、射血期缩短、缩短速度和程度↓
  - →搏出量↓（2000、2001）
  - 心室收缩末期容积↑→前负荷↑→搏出量↑
  - 心肌收缩能力↑→搏出量↑
  - } 搏出量回升
- 心肌收缩能力（内在特性）（影响心肌兴奋 - 收缩耦联）“高架桥”
  - 心肌收缩能力↑→搏出量↑
  - 等长调节（1996、2007、2026）
  - 高血压→左心室肥厚
  - 甲状腺激素→肌球蛋白横桥 ATP 酶活性↑（甲亢可致高排量心衰）
  - 儿茶酚胺→胞质 Ca^{2+} ↑
  - 茶碱、左西孟旦→肌钙蛋白对 Ca^{2+} 敏感性↑
  - } 活化横桥数目↑
  - } 心室功能曲线左上移（1999）

心指数（心输出量 / 体表面积）评价不同个体心输出量（2002）

心输出量（一侧心室，1997）

- 搏出量
- 心率
  - 一定范围心率↑→心输出量↑
  - 心率＞ 180 →心室舒张期充盈↓→搏出量和心输出量↓“干跳”（1996、2014）

射血分数 = 搏出量 / 前负荷

- 心衰患者心室功能减退→搏出量↓
- 心衰患者心室腔异常扩大→前负荷↑
- } 射血分数↓（2002、2015）

心功能评价

- 心室舒张功能障碍：e/a ＜ 1
- 心脏做功：评价同一个体动脉血压改变前后或不同个体动脉血压（高血压心脏做功量↑，2005、2008）
- 压力 - 容积环（2021）“皇上皇后有钱做寿小顺子”
  - ①环向左扩大：心肌收缩能力↑
  - ②环向右扩大：前负荷↑
  - ③环向上扩大：后负荷↑
  - ④环缩小：顺应性↓（压力 - 容积曲线左上移）